



TALLER DE SPRING BOOT – CRUD CON IA - Parte 1



Objetivo del taller

Crear un proyecto en **Spring Boot** que permita manejar un CRUD completo de una entidad, exponiendo sus operaciones como **servicios REST**, usando una estructura en memoria con **ArrayList**, sin base de datos.

PASO 1: Definir la entidad inicial

Crear una entidad con **3 atributos**.

Ejemplo:

```
public class Producto {  
    private String codigo;  
    private String nombre;  
    private double precio;  
}
```

La entidad puede ser diferente, pero debe tener exactamente **3 atributos iniciales**.

PASO 2: Generar el CRUD con ayuda de IA

Con ayuda de una herramienta de IA, solicitar la generación de los artefactos necesarios para implementar un CRUD completo en Spring Boot.

La IA debe generar:

- Clase entidad.
- Clase servicio.
- Controlador REST.
- Pruebas unitarias.
- Pruebas para Postman.

El CRUD debe permitir:

- Crear un registro.
- Listar todos los registros.
- Buscar un registro por identificador.
- Actualizar un registro.

- Eliminar un registro.
-

PASO 3: Usar almacenamiento en memoria

El proyecto **no debe usar base de datos**.

La información debe almacenarse en un `ArrayList` dentro de la capa de servicio.

Ejemplo:

```
private List<Producto> productos = new ArrayList<>();
```

PASO 4: Exponer servicios REST

Crear los endpoints necesarios para consumir el CRUD desde Postman.

Ejemplo de endpoints:

```
GET    /productos
GET    /productos/{codigo}
POST   /productos
PUT    /productos/{codigo}
DELETE /productos/{codigo}
```

PASO 5: Probar desde Postman

Crear y probar una colección en Postman que incluya:

- Prueba para listar registros.
- Prueba para crear un registro.
- Prueba para buscar por identificador.
- Prueba para actualizar.
- Prueba para eliminar.

Cada estudiante debe evidenciar que los servicios funcionan correctamente.

PASO 6: Generar pruebas unitarias

Crear pruebas unitarias para validar la lógica principal del servicio.

Las pruebas deben validar al menos:

- Registro correcto de un objeto.
 - Búsqueda por identificador.
 - Actualización de datos.
 - Eliminación de un objeto.
 - Caso cuando un objeto no existe.
-

Entregables

El estudiante debe entregar:

1. Link del repositorio de GitHub.



TALLER DE SPRING BOOT – CRUD CON IA - Parte 2

PASO 7: Agregar un atributo manualmente, sin IA

Después de que el CRUD generado con IA funcione correctamente, agregar **manualmente** un nuevo atributo a la entidad.

Ejemplo:

```
private int stock;
```

Este cambio debe hacerse **sin ayuda de IA**.

PASO 8: Actualizar todas las capas

El nuevo atributo debe incorporarse manualmente en:

- La entidad.
 - Constructores.
 - Getters y setters.
 - Servicio.
 - Controlador, si aplica.
 - Pruebas unitarias.
 - JSON de pruebas en Postman.
 - Evidencias de ejecución.
-

PASO 9: Validar nuevamente el proyecto

Luego de agregar el nuevo atributo, probar nuevamente todo el CRUD.

Se debe verificar que:

- El atributo nuevo se recibe correctamente en el **POST**.
 - El atributo nuevo se muestra en el **GET**.
 - El atributo nuevo puede modificarse en el **PUT**.
 - Las pruebas unitarias siguen funcionando.
-



Entregables

1 REPOSITORIO

1. Link del repositorio de GitHub.

2 VIDEO

1. Crear en el repositorio un archivo video.txt
2. Grabar un video explicando: en qué lugar agregó el atributo y los cambios que hizo en cada clase o archivo para que funcione todo el flujo Subir el video a un drive y colocar el link en el txt.
3. Grabar otro video explicando: desde que hace la llamada en POSTMAN en cada clase que llamado hace hasta responder en postman. Subir el video a un drive y colocar el link en el txt.